SmartWaste DF

Edge, fog e nuvem

Coleta coordenada localmente, com histórico no Supabase

Engenharia de Software - Anny - Arthur - Eduardo

https://github.com/annygabb/IoT---Coleta

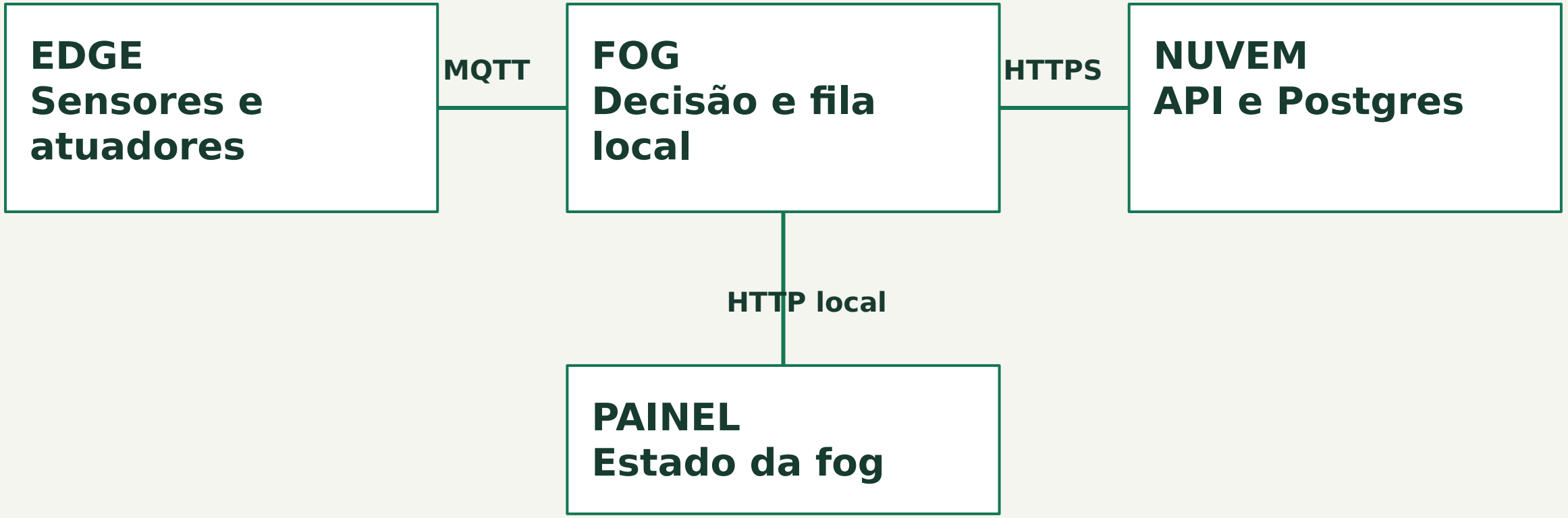
O que mudou no projeto

Ponto	Antes	Agora
Comunicação	Broker em memória	Broker MQTT por TCP
Responsabilidades	Um motor compartilhado	Edge virtual e fog decisora
Histórico	Fluxo sem fila durável	SQLite e Postgres
Painel	Simulação própria em JS	Estado recebido da fog

Motivo: uma queda da internet não deve parar a coordenação local.

Arquitetura em três camadas

Medições e comandos circulam nos dois sentidos entre edge e fog.



Edge: leitura e execução

A edge representa o que está acontecendo no dispositivo.

Lixeira: mede ocupação, temperatura e bateria.
Caminhão: recebe uma rota e simula movimento e coleta.
A edge grava o snapshot antes de publicar no MQTT.

Por quê: executar uma ação física não deve depender da nuvem.

Fog: decisão com visão da frota

Ação da fog	Lógica e motivo
Receber e gravar	Confirma somente depois da gravação em disco
Escolher caminhão	Combina ocupação, capacidade e localização
Calcular rota	Dijkstra considera a malha e o bloqueio da EPTG
Sincronizar histórico	Envio em lotes evita uma chamada por sensor

MQTT e confirmação da aplicação

1. Gravar localmente antes de transmitir

2. Reenviar com o mesmo identificador se faltar confirmação

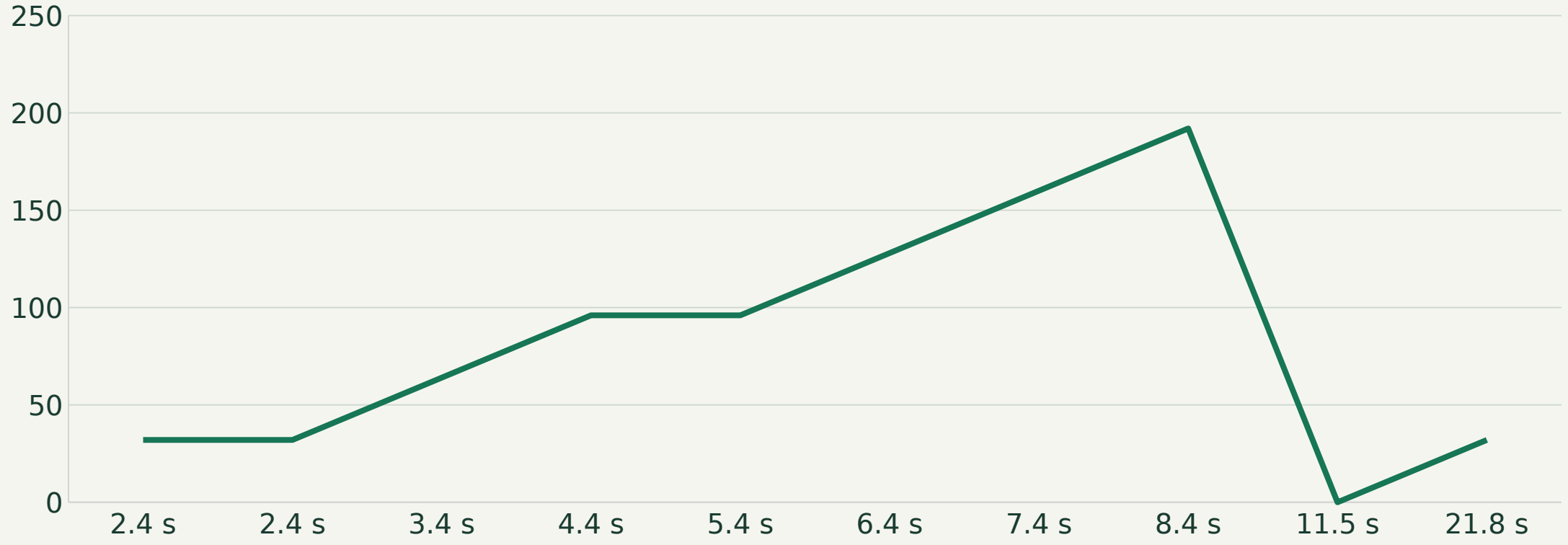
3. Deduplicar no receptor e confirmar os IDs aceitos

PUBACK do broker e confirmação de gravação são etapas diferentes.

Colunas e significado dos dados

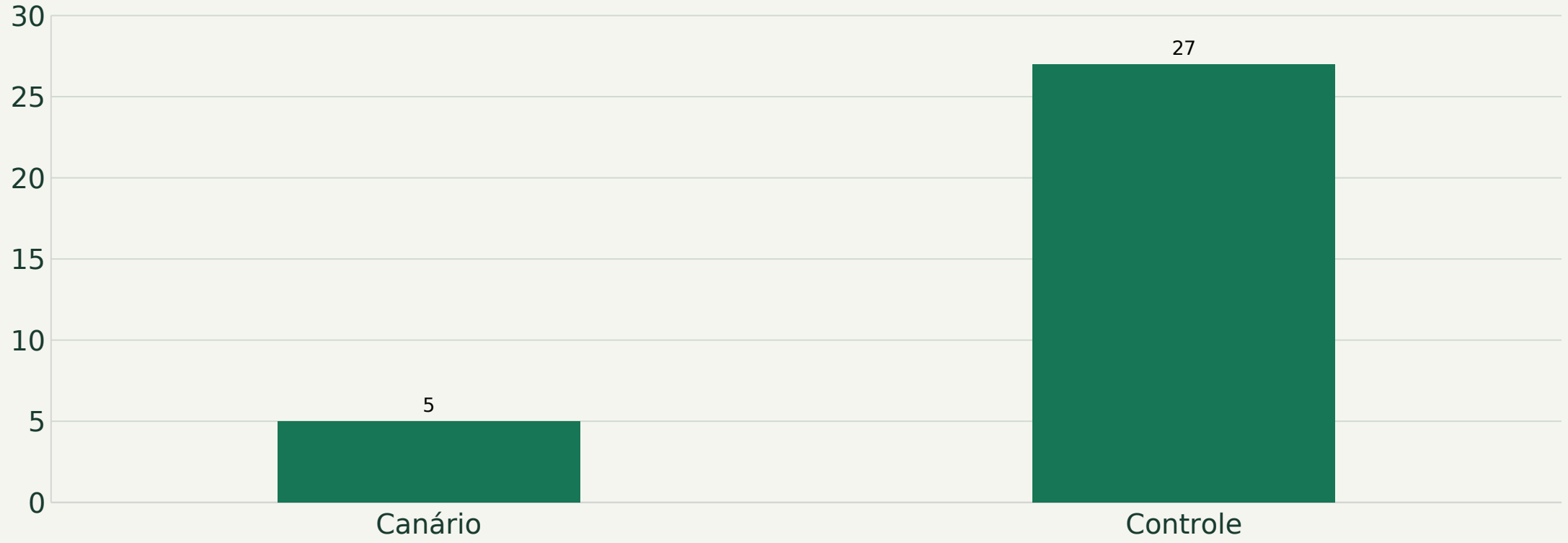
Campos	Por que existem
event_id / run_id	Deduplicar leituras e separar execuções
sequence	Evitar que estado antigo substitua o mais novo
simulated_at / emitted_at	Separar tempo simulado do tempo real
fill_pct / battery_pct / temperature_c	Medir ocupação, autonomia simulada e temperatura
operational_state / sensor_status	Separar lixeira crítica de sensor com falha

Fila durante a falha e a recuperação



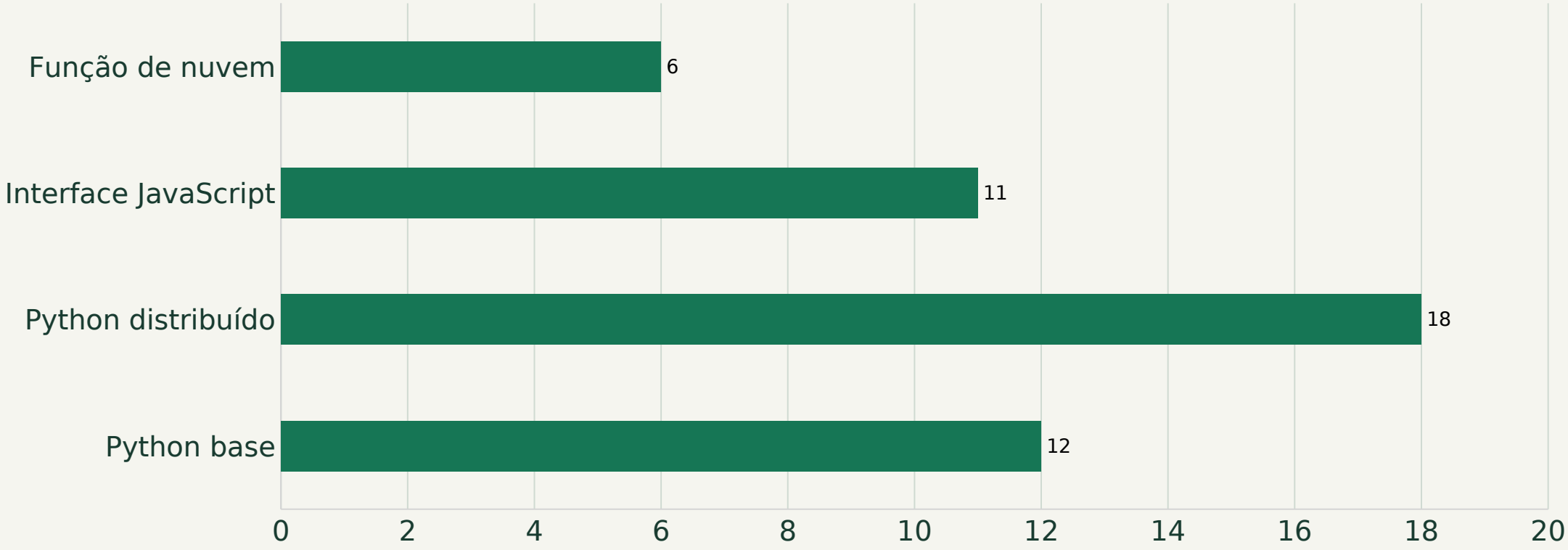
Teste local: a fila cresce sem nuvem e diminui após a reconexão.

Canário: 5 sensores em teste



Falha injetada: mais de 5% de erros após a janela provoca reversão.

Evidências verificadas



47 testes aprovados no pacote distribuído: 30 Python, 11 de interface e 6 da nuvem.

Supabase Free em São Paulo

Histórico central acessível por HTTPS

A nuvem valida os lotes e persiste em Postgres.
O token fica no arquivo privado da fog.
O painel permanece local e não recebe chave administrativa.

Ganhos: consulta remota e histórico independente do navegador.

Erros possíveis e resposta do sistema

Condição	Resposta e consequência
Internet indisponível	Fog continua e acumula a fila
Timeout depois de gravar	Mesmo ID no reenvio evita nova linha
Token inválido / dado inválido	Erro visível e lote pendente para correção
Fila cheia / disco indisponível	Não afirmar que o dado foi protegido
Fog encerrada	Novas decisões param até a recuperação

Gratuidade e limites

US$ 0/mês

Supabase Free dentro das cotas. Broker executa no computador local.

500 MB de banco. Possível pausa após uma semana de inatividade.
Histórico remoto: 32 leituras a cada cinco snapshots.

Sensores virtuais. Sem OTA física nem restauração integral da simulação.

Demonstração para apresentar

01 Acompanhar leituras e decisões da fog

02 Desconectar a nuvem e observar a fila

03 Reconectar e acompanhar as confirmações

04 Injetar falha no canário e verificar a reversão

Confirmação de cada alteração

Etapa	O que o usuário acompanha
Envio à fog	Comando enviado, aguardando a edge
ACK de aplicação	Alteração confirmada ou rejeitada
Telemetria posterior	Primeiro estado compatível com o pedido
Nova amostra	Comparação após pelo menos 10 segundos reais

Sem ACK após 15 s: aviso de atraso e orientação para verificar a conexão.

PDF com dados de MQTT e nuvem

Bloco do PDF	Como ajuda na análise
MQTT	Mensagens e bytes entre edge e fog
Envio à nuvem	Lotes, status HTTP, duração e confirmações
Fila e recuperação	Eventos pendentes em cada amostra real
Antes e depois	Pedido, ACK, estado observado e nova amostra

Histórico de alterações começa na atualização. Dados anteriores não são reconstruídos.

Velocidade e efeito nos dados

Métrica do teste local	Antes	Amostra posterior
Velocidade simulada	60x	360x
Distância acumulada da frota	43.71 km	158.86 km
Resíduos coletados acumulados	3966.2 kg	9056.6 kg
Eventos confirmados na nuvem local	704	1056

Os valores são sintéticos e incluem a evolução normal da simulação.

Qualidade dos dados e datas

Garbage in, garbage out

Dados incorretos podem produzir conclusões incorretas.

Verificação	Por que existe
Data ISO com fuso	Evita ambiguidade entre UTC e hora local
Calendário válido	30 de fevereiro deve ser rejeitado
Tempo real e simulado	Velocidade da simulação não muda o horário do envio

Resultados e limites da nuvem

Evidência remota	Resultado observado
MQTT e HTTPS no mesmo fluxo	Execução integrada aprovada
Ponto de recuperação	160 recebidos, 128 confirmados e 32 pendentes
Evento repetido na API	Uma linha armazenada no teste de duplicação
Data impossível	API respondeu HTTP 400

A nuvem preserva histórico. A fog continua sendo necessária para decidir localmente.

Repositório e entrega da atividade

Anny, Arthur e Eduardo

https://github.com/annygabb/IoT---Coleta

GitHub: código da base e documentação pública da evolução.
Pacote da atividade: execução distribuída testada e configuração privada.
Relatório acadêmico: objetivos, metodologia, evidências e limitações.

Sensores e caminhões virtuais. Comunicação MQTT e hospedagem da nuvem reais.